

3.2.

a) Provedeme ortogonalizaci následně dříve pro  $\text{Span} \{1, x, x^2\}$   $v_1, v_2, v_3$ . Vezmeme první vektor a normalizujeme ho.

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{\|\vec{v}_1\|} \cdot \vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 dx}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

paké první vektor polámeme  $v_2$  uděláme ortogonální projekci  $\vec{w}_2$  a dopočítáme kolmici  $\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{w}_2$ , a normalizujeme ji  $\text{na Span} \{ \vec{u}_1, \vec{u}_2 \}$

$$\vec{w}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \cdot \vec{u}_1 = \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \cdot \vec{u}_1 =$$

$$= 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\vec{u}_2 = \frac{(x-3)}{\|(x-3)\|} = \frac{(x-3)}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)(x-3) dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3)$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2$$

$$\vec{u}_3 = \frac{1}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} \cdot (\vec{v}_3 - \vec{w}_3)$$

$$\vec{w}_3 = \frac{37}{3} + 8 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3) = \frac{37}{3} + 6x - 18 = 6x - \frac{23}{3}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{1}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} \cdot (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) = \frac{1}{\sqrt{\frac{256}{15}}} \cdot \vec{u}_3 = \frac{1}{2,385} \cdot (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

našli jsme bázi  $G = \left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3), \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{2,385} \right)$

b) najdeme koeficienty (nuly) rozdělo první báze  $G$  pomocí skalárního součinu, protože  $\sin x$  jako  $\vec{m}_1$

$$l_1 = \langle \vec{u}_1, \vec{m}_1 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx = 0,128$$

$$l_2 = \langle \vec{u}_2, \vec{m}_1 \rangle = \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (x-3) \cdot \sin x \, dx = -1,5$$

$$l_3 = \langle \vec{u}_3, \vec{m}_1 \rangle = \int_1^5 \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{2,385} \cdot \sin x \, dx = -0,125$$

Hledaný polynom:

$$\sin x = 0,128 \cdot \vec{u}_1 + (-1,5) \cdot \vec{u}_2 + (-0,125) \cdot \vec{u}_3 =$$

$$\underline{\underline{= -0,052x^2 - 0,333x + 1,6 = ax^2 + bx + c}}$$

$$c) \quad || \sin(x) - (-0,052x^2 - 0,333x + 1,6) || =$$

$$= \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0,052x^2 + 0,333x - 1,6)^2 dx} = \sqrt{0,101642} = \underline{\underline{0,3188}}$$

Kde rozdíl normy kromení chyba aproxiace  $\sin x$   
pomocí polynomu